ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. A. REMONDINI"
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA
PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI, SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE, SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA
Via Travettore, 33 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
tel: 0424.523592 - Fax : 0424.220037 - VIIS01700L@istruzione.it

Verifica di Matematica

Equazioni, disequazioni di secondo grado e parabola

COGNOME e Nome: _____

Classe: **5 QES**

Tempo a disposizione: 80 minuti

Data:

prof.: *Diego Fantinelli*

voto finale: _____

⋆ *eventuali osservazioni e/o considerazioni del docente*:

_____

_____

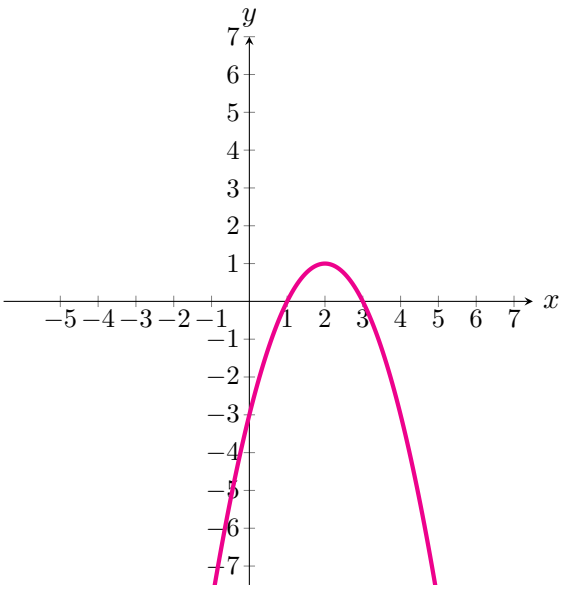
Istruzioni e avvertenze:

- La presente verifica, somministrata in modalità *in presenza*, contiene 7 quesiti, per un totale di 30 punti, più un quesito bonus del valore di 2 punti bonus, che verrà considerato ove siano già stati risolti tutti i precedenti.
- **La sufficienza è fissata a** 16 **punti**
- Il voto verrà riportato in capo alla presente verifica, e sarà oggetto di un confronto costruttivo con lo studente.
- Eventuali copiature palesi comporteranno l'annullamento della prova e un voto pari a 3, a prescindere dal punteggio totalizzato.
- È vietato l'utilizzo di calcolatrici scientifiche, smartphone, tablet e altri dispositivi digitali, così come l'accesso a internet, nonché la consultazione di testi, appunti e/o siti web, ove non preventivamente autorizzato.
- L'insegnante si riserva la possibilità di verificare il voto conseguito nella verifica attraverso un breve colloquio orale.

.

Esercizi

1. Quale tra le funzioni riportate rappresenta il grafico della funzione mostrata in figura? [4 *punti*]



☐ **A** $y = x^2 - 4x + 3$

☒ **B** $y = -x^2 + 4x - 3$

☐ **C** $y = -x^2 + x - 6$

☐ **D** $y = 2x^2 - 3x - 5$

◇ motiva sinteticamente la risposta:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

---

2. Una sola delle seguenti equazioni è di secondo grado. [2 *punti*]
Una volta individuata, determina le eventuali soluzioni.

☐ **A** $x(x-1) = x^2 - x$

☐ **B** $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$

☒ **C** $(x-2)^2 = x + 4 \Rightarrow x^2 - 5x = 0 \Rightarrow$ $x = 0$ oppure $x = 5$

☐ **D** $x^2 - (x-2)(x+2) = 3x$

. . . . . .

. . . . . .

---

3. Una sola delle seguenti è la soluzione dell'equazione di secondo grado di seguito riportata, quale? [8 *punti*]

$$(2x+1)^2 - x^2 - (x-1)^2 = (2x+3)(2x-3) + 1$$

☐ **A** $x_1 = x_2 = 0$

☒ **B** $x_1 = -1;\ x_2 = 4$

☐ **C** $x_1 = x_2 = -\dfrac{2}{3}$

☐ **D** impossibile; $x \notin \mathbb{R}$

---

4. Determina le soluzioni delle seguenti equazioni di secondo grado: [4 *punti*]

(a) $(2x+1)^2 - (x-3)^2 = 0$

Soluzione:

$x_1 = -4 \quad x_2 = \dfrac{2}{3}$

. . . . . .

. . . . . .

(b) $\frac{2}{3}(x^2-1)-\frac{2-x}{3}=\frac{x^2-3}{2}$

Soluzione:

$x_1 = x_2 = -1$

5. Determina le soluzioni delle seguenti disequazioni di secondo grado: [8 *punti*]

(a) $4x(x-2) \leq 11 + (x-4)^2$

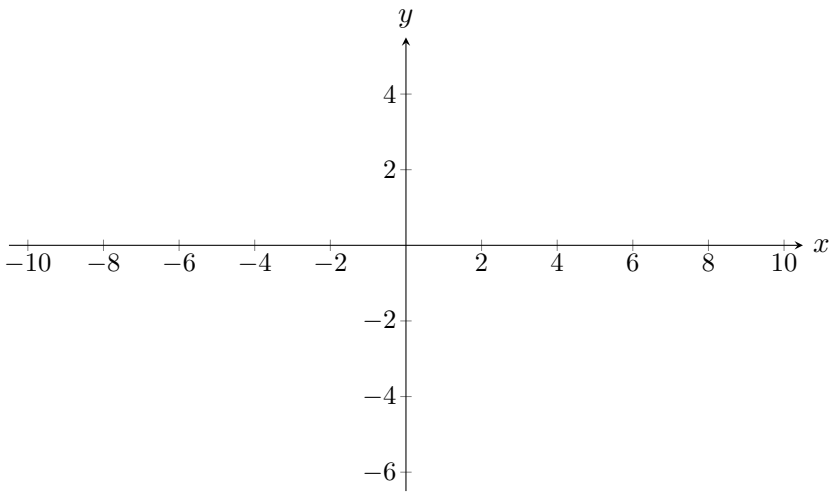
Soluzione:
$-3 \leq x \leq 3$

(b) $5 - 2(x+1)^2 > 8x + 13$

Soluzione:
$-5 < x < -1$

6. Dopo aver determinato le soluzioni della seguente disequazione di secondo grado rappresenta graficamente il risultato: [4 *punti*]

$$\frac{x}{3}(3x+1) + \frac{(1-x)(1+x)}{4} + \frac{(x+1)(x-3)}{12} > \frac{3+x}{3}$$



Soluzione:
$x < -1 \ \cup \ x > \frac{6}{5}$

7. *Esercizio facoltativo:* [2 *p.ti bonus*]

(a) Determina le soluzioni della seguente disequazione di secondo grado

$$(2x+1)(x-2) - (x-1)(x+1) \leq 9$$

(b) Rappresenta graficamente il risultato ottenuto al punto (*a*)

Soluzione:

$-2 \leq x \leq 5$

Tabella dei punteggi

Question	Points	Bonus Points	Score
1	4	0	
2	2	0	
3	8	0	
4	4	0	
5	8	0	
6	4	0	
7	0	2	
Total:	30	2	

La sufficienza è fissata a 16 punti

Griglia di valutazione

punteggio	voto
< 6	3
6	$3\frac{1}{2}$
8	4
10	$4\frac{1}{2}$
12	5
14	$5\frac{1}{2}$
16	6
18	$6\frac{1}{2}$
20	7
22	$7\frac{1}{2}$
24	8
26	$8\frac{1}{2}$
28	9
30	$9\frac{1}{2}$
$30 - bonus$	10

Conoscenze, abilità e competenze

	conoscenze	abilità	competenze
eccellente	5	3	2
ottimo	4.5	2.75	1.75
buono	4	2.5	1.5
discreto	3.5	2.25	1.25
sufficiente	3	2	1
quasi sufficiente	2.75	1.875	0.875
insufficiente	2.5	1.75	0.75
gravemente insufficiente	2	1.5	0.5
scarso	1.5	1.25	0.25

*Per gli indicatori e i descrittori si fa riferimento a quelli esplicitati nella programmazione.

Ciascun valore espresso nella tabella va inteso come massimo dei punti attribuibili.